Ұшуға даярлық және ұшуды орындау

Дайындық, тексеру, ұшу және ұшудан кейінгі жұмыс



КІРІСПЕ

Ресми ақпарат көздері

ПАЖ-ды пайдалану қағидалары (№ 706 бұйрық, қолданыстағы редакция): 100–111-тармақтар — ұшуларды орындау

caa.gov.kz — қағидалардың бастапқы мәтіні: ұшуға дайындық, ұшу, ұшудан кейінгі әрекеттер, түнгі ұшулар

Ең төменгі ұшу-техникалық талаптар (2024 жылғы 9 қаңтардағы № 15 бұйрық, 1-қосымша): батарея, байланыс, режимдер

Әуе кеңістігін пайдалану қағидалары (№ 506): метеоминимумдар, өтінім, қысқа мерзімді шектеулер

I

Ұшуға даярлық кезеңдері

Ұшудың алдыңғы күні және ұшу күні не істеу керек

I · КЕЗЕҢДЕР

Бір ұшудың төрт кезеңі

Алдыңғы күні

Ұшу тапсырмасы, әуе кеңістігі, ауа райы болжамы, ұшу картасы, өтінім

Ұшу күні

Рұқсат пен шарттар, нақты ауа райы, техника мен байланысты тексеру, нұсқау

Ұшу

Өтінімге қатаң сай, қашықтықтар сақталады, қатер болса — тоқтату

Ұшудан кейін

Журналдар, ұшу деректері мен тректі сақтау, техникалық қызмет

I · АЛДЫҢҒЫ КҮНІ

Ұшудың алдыңғы күні



- **Ұшу тапсырмасын** зерделеу: экипаж, ПАЖ, маршрут, мақсат
- **Әуе кеңістігінің құрылымы:** аймақтар, әуеайлақтар, NOTAM
- **Ауа райы болжамы**
- **Есептеулер және ұшу картасы:** маршрут, биіктік, уақыт, батарея
- **Экипажды нұсқау** (бақылаушы болса)
- **Өтінім** ӘҚБ орталығына (қажет болса)

I · ҰШУ КҮНІ

Ұшу күні, ұшуға дейін

1 **Рұқсат пен шарттарды алу:** ӘҚБ органының шарттары, NOTAM, уақытша шектеулер

2 **Нақты ауа райын тексеру:** көріну, бұлт, жел, жауын-шашын

3 **ПАЖ-ды, басқару және деректер арнасын тексеру**

4 **Аудан мен ұшу алаңын бағалау:** адамдар, кедергілер, бөгеуіл көздері

5 **Экипажға қауіпсіздік нұсқауы**

⚠ Ақаулы ПАЖ-ды пайдалануға **жол берілмейді**

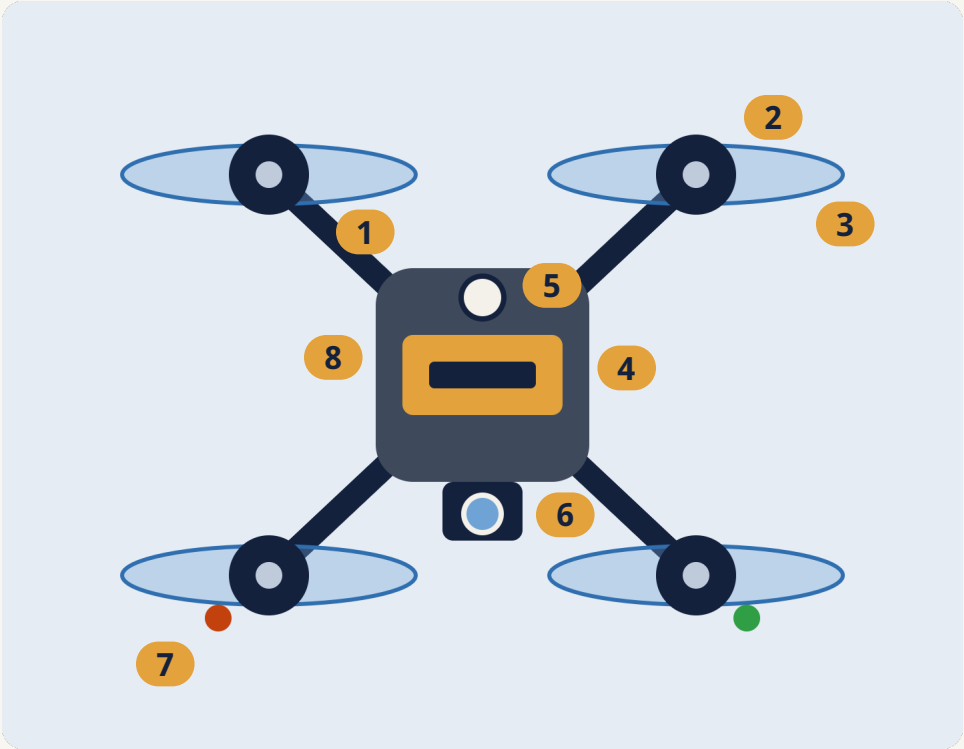
II

Техника және тренажер

Дрон, басқару пункті, симулятор, техникалық талаптар, ұшу алдындағы тексеру, аудан мен ауа райы

II · ДРОН

Мультикоптердің негізгі бөліктері



1 · Рама мен иіндер — жүк көтеретін құрылым

2 · Моторлар — щеткасыз электр қозғалтқыштар

3 · Пропеллерлер — көтеру күшін жасайды

4 · Батарея — Li-ion немесе LiPo

5 · GNSS модулі, компас — орынды анықтау

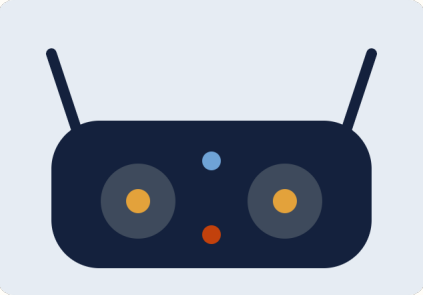
6 · Камера және гимбал — пайдалы жүктеме

7 · Навигациялық шамдар — бағыт пен орынды көрсетеді

8 · Ұшу контроллері — дронның «миы», датчиктер, байланыс модулі

II · БАСҚАРУ ЖӘНЕ ТРЕНАЖЕР

Басқару пункті мен симулятор құрылғылары



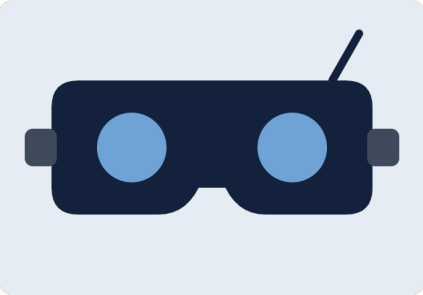
Пульт

Таяқшалар, ауыстырғыштар, RTH түймесі; 2,4 / 5,8 ГГц



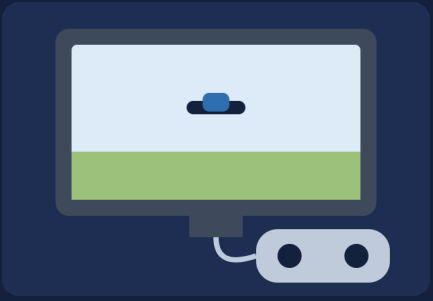
Планшет, қолданба

Телеметрия: биіктік, қашықтық, батарея, спутниктер, карта



FPV көзілдірік

Бірінші адамнан көру; көзбен шолуды алмастырмайды

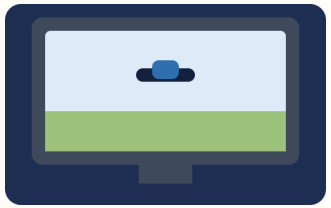


Симулятор

Компьютер + USB арқылы қосылған пульт; қауіпсіз жаттығу

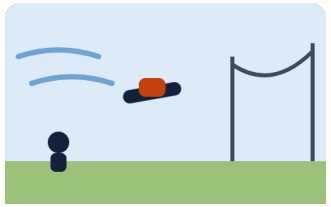
II · АЙЫРМАШЫЛЫҚ

Симулятор мен нақты ұшу



Симулятор

- Жел мен ауа райы баптау бойынша
- Апат — «Қайта бастау» түймесі
- Батарея шексіз
- GNSS пен компас мінсіз жұмыс істейді
- Тіркеу, рұқсат, өтінім қажет емес



Нақты ұшу

- Жел өзгермелі, екпінді; ауа райы тез өзгереді
- Апат — шығын, жарақат, жауапкершілік
- Батарея шектеулі, суықта тез таусылады
- Кедергі, спутник сигналының жоғалуы
- Тіркеу, сертификат, қажет болса рұқсат пен өтінім

Қорытынды: симулятор дағдыны қалыптастырады, бірақ нақты ұшуды алмастырмайды. Алдымен симулятор, сосын нұсқаушымен ашық жерде нақты ұшу.

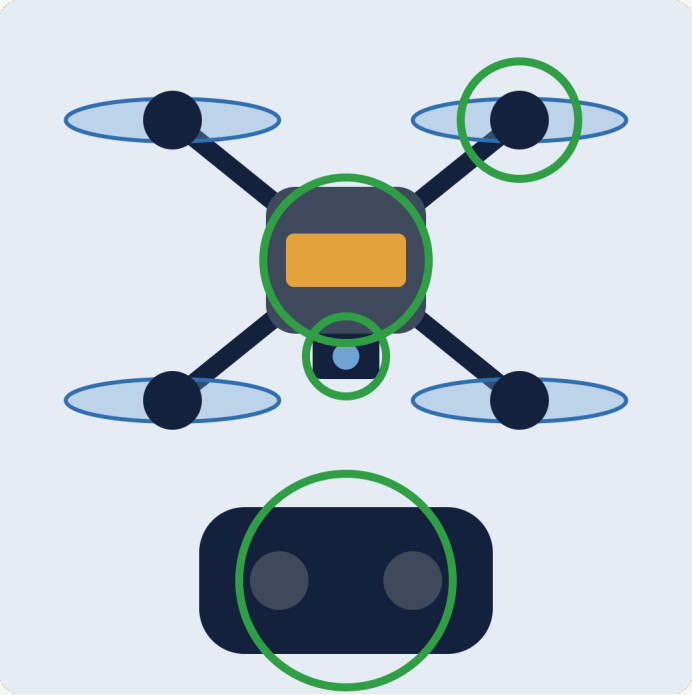
II · ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

ПҰА-ға қойылатын ең төменгі талаптар

Талап	0-санат ≤ 0,25 кг	1-санат 0,25–1,5 кг	2-санат 1,5–25 кг	3-санат 25–750 кг
Ең жоғары көлденең жылдамдық	20 м/с	25 м/с	40 м/с	50 м/с
Батарея сыйымдылығы, кемінде	1500 мА·сағ	2000 мА·сағ	3000 мА·сағ	5000 мА·сағ
Батарея ескертуі	15%-дан төмен	15%-дан төмен	15%-дан төмен	20%-дан төмен
Ұшу режимдері	—	Қолмен, жартылай, нүктелер	Қолмен, жартылай	Қолмен, жартылай
Байланыс үзілгенде	—	Дабыл, қайта қосылу	+ қайту не тоқтату	+ қайту не тоқтату
Команданың кешігуі	—	—	≤ 5 с	≤ 5 с
Қашықтан сәйкестендіру	—	—	Міндетті	Міндетті

II · ҰШУ АЛДЫНДАҒЫ ТЕКСЕРУ

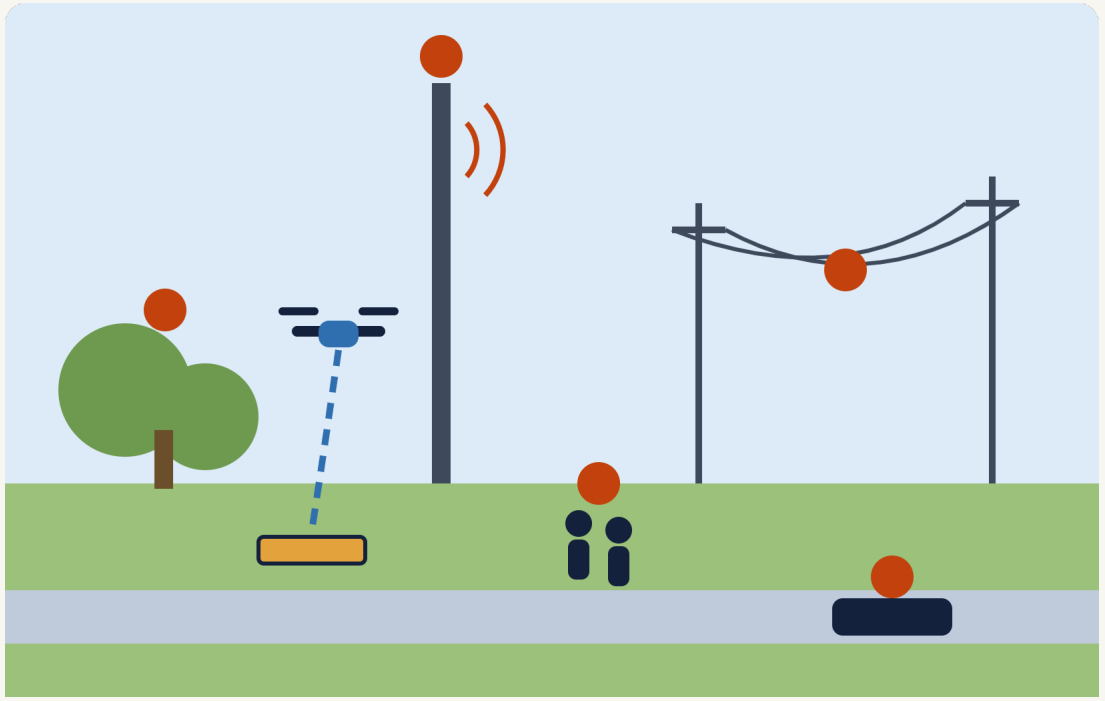
Техниканы тексеру парағы



- **Пропеллерлер:** жарықшақ, сынық жоқ, мықты бекітілген
- **Рама:** жарық, майысу жоқ
- **Камера, гимбал:** қорғаныс қақпағы алынған
- **GNSS, компас:** спутниктер жеткілікті, калибровка
- **Бағдарлама:** өндірушінің жаңартулары
- **Моторлар:** еркін айналады, бөгде зат жоқ
- **Батарея:** толық зарядталған, ісінбеген, бекітілген
- **Пульт:** заряды, антенналары, экран
- **Қайту биіктігі:** кедергілерден жоғары
- **Сәйкестендіру:** қашықтан сәйкестендіру қосулы

II · АУДАНДЫ БАҒАЛАУ

Ұшу алаңындағы қауіптер



Кедергілер: электр желісі, ағаштар, ғимараттар

Бөгеуіл көздері: байланыс мұнаралары, металл құрылыстар

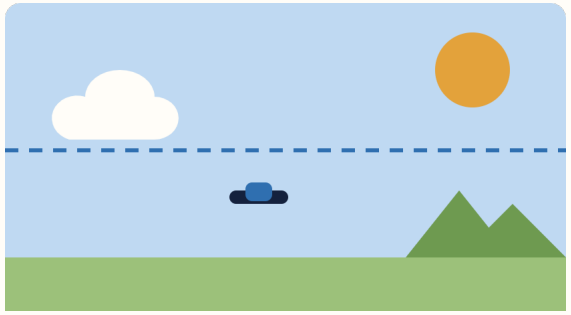
Адамдар мен көлік: жол, жаяу жүргіншілер

Ұшу-қону алаңы: тегіс, адамдардан 50 м-ден алыс

Қайту жолы: маршруттың кез келген нүктесінен қауіпсіз

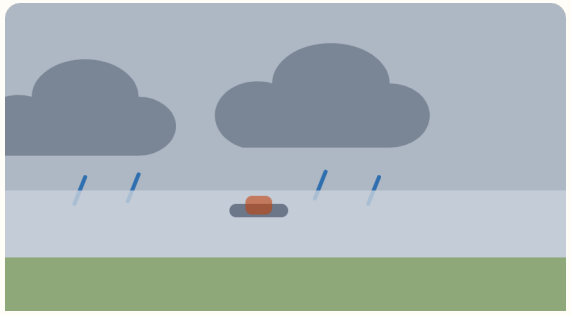
II · АУА РАЙЫ

Метеорологиялық минимумдар



Ұшуға болады

Көріну 1500 м және одан көп, бұлттың төменгі шекарасы 300 м және одан жоғары



Ұшуға болмайды

Тұман, төмен бұлт, жауын-шашын: көріну мен бұлт минимумнан төмен

Жел: қағидаларда сан берілмеген — өндірушінің нұсқаулығындағы шекті мәнді сақтаңыз

Минимумнан төмен — тек ӘҚБ орталығы қысқа мерзімді шектеу енгізгенде

III

Ұшуды орындау

Ұшу кезіндегі ережелер, көру шегі, байланыс үзілуі, батарея, түнгі ұшу

III · ҰШУ КЕЗІНДЕ

Сыртқы ұшқыштың міндеттері

Өтінімге және ӘҚБ органының шарттарына **қатаң сай** ұшу

Соқтығысу қаупін болдырмау; қатер туса — **ұшуды тоқтату**

Қашықтық: ұшу-қонуда **50 м**, ұшуда **100 м**, жиындардан **150 м**

Алкоголь, есірткі әсерінде басқаруға **тыйым**

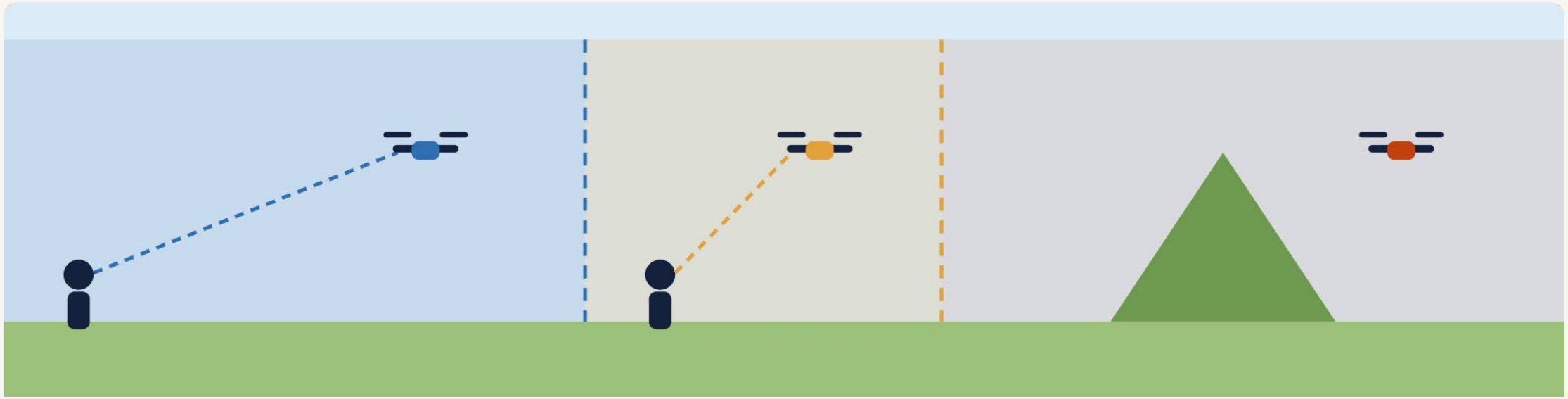
ПАЖ-ды бөгде адамға **бермеу** (заңда көзделген органдардан басқа)

Төтенше жағдайды жою жұмыстары маңында рұқсатсыз **ұшпау**

Ашық санатта: автономды ұшу, жүк тасу, зат тастау мен бүркуге тыйым; 50 м / 200 м-ден жоғары ұшпау

III · КӨРУ ШЕГІ

VLOS, EVLOS және BVLOS



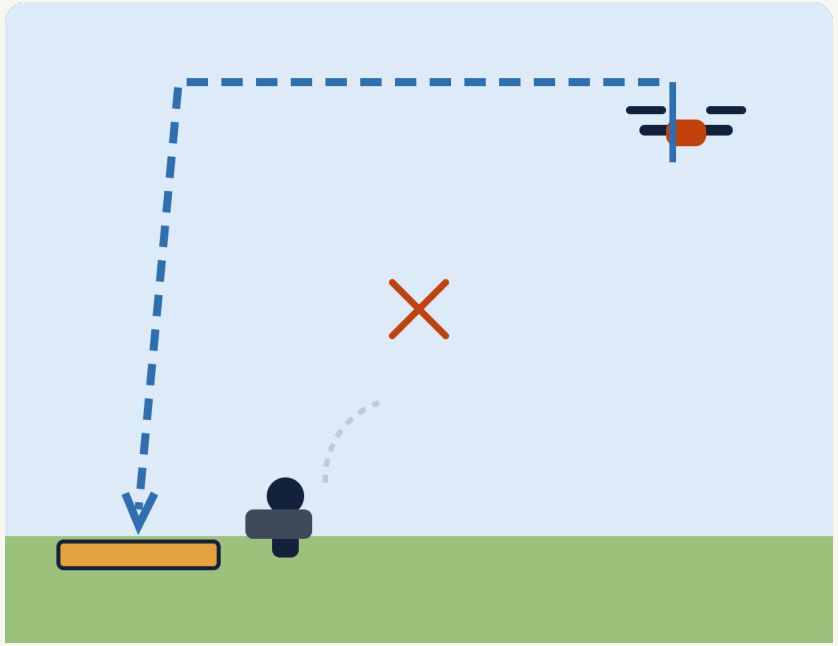
VLOS — 500 м-ге дейін
Ұшқыш аппаратты өз көзімен көреді

EVLOS — 800 м-ге дейін
Бақылаушы көмегімен

BVLOS — көру шегінен тыс
Тек арнайы санатта, өтініммен

III · ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ

Байланыс үзілсе және төтенше жағдайда



Аппарат: дыбыстық және көрнекі дабыл, қайта қосылу әрекеті, сосын қайту немесе қауіпсіз тоқтату

Ұшқыш: сабыр сақтау, антеннаны дронға бағыттау, телеметрияны және дронның бағытын бақылау

Ережені бұзуға мәжбүр болса: ӘҚБ орталығы мен ӘҚҰ органына дереу хабарлау

Ұшу қауіпсіздігіне әсер ететін оқиға: азаматтық авиация органына хабарлау

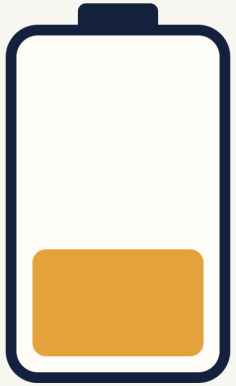
III · БАТАРЕЯ

Батареяны басқару



100%

Ұшу алдында толық заряд



25–30%

Қайтуды бастау — тәжірибелік ұсыныс



15% / 20%

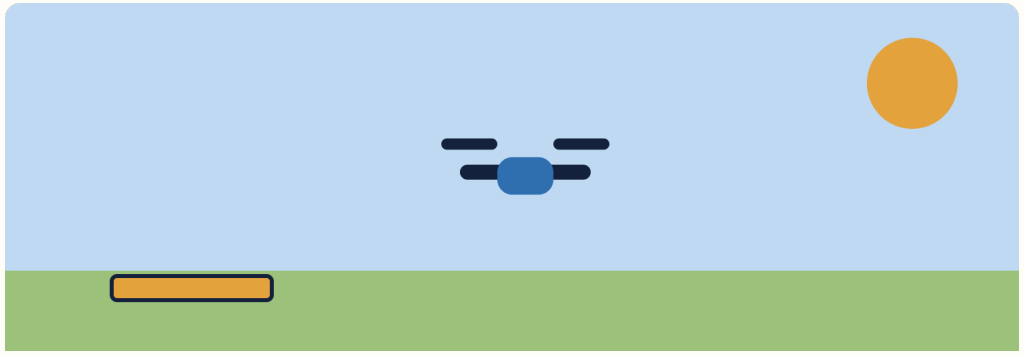
Міндетті ескерту: 0–2-санат / 3-санат

Есте сақтаңыз

- Суықта сыйымдылық азаяды
- Ісінген батареяны қолданбаңыз
- Қайту жолына да заряд керек
- Пульттің зарядын да бақылаңыз

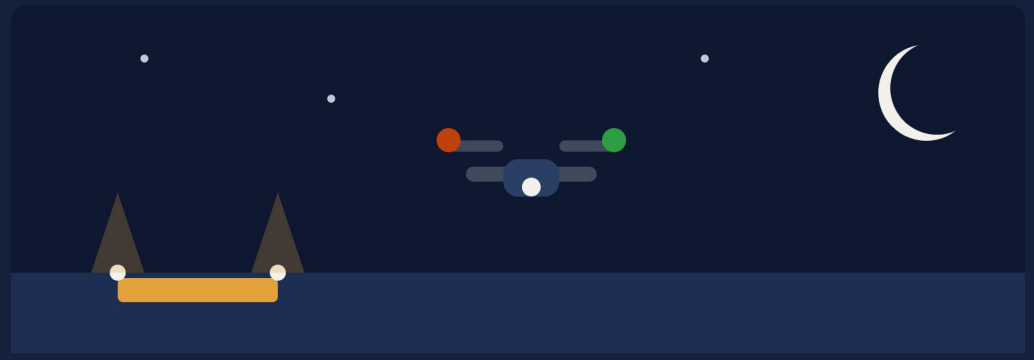
III · ТҮНГІ ҰШУ

Күндізгі және түнгі ұшу



Күндіз — ашық санат

Басқа шарттар сақталса, рұқсат пен өтінім қажет емес



Түнде — арнайы санат

Түнгі ұшуға жабдықталған ПҰА, орны мен бағытын көрсететін шамдар, жарықтандырылған алаң, ауданды күндіз алдын ала зерттеу

IV

Ұшудан кейінгі жұмыс

Журналдар, ұшу деректері, тексеру, техникалық қызмет көрсету, кейстер

IV · ҚОНҒАННАН КЕЙІН

Ұшудан кейінгі тәртіп

1

Қауіпсіз сөндіру

Қозғалтқыштар тоқтағанын күту, батареяны ажырату, пультті соңынан сөндіру

2

Сыртқы тексеру

Пропеллер, корпус, батарея қызуы мен ісінуі, камера мен датчиктер

3

Журналға жазу

Ұшу уақыты, орны, ұзақтығы, ақаулар; ұшу деректері мен тректерді сақтау

4

Қызмет көрсету

Батареяны сақтау зарядына келтіру; ақау болса — келесі ұшуға дейін жою

2–3-санат: техникалық қызмет кемінде 50 ұшу сағатында бір рет; жазбалар 3 жыл сақталады

Оқиға болса: деректерді өшірмеңіз — олар тергеуге қажет

IV · ПРАКТИКУМ

Кейстер: не істер едіңіз?

1-КЕЙС

Ұшу алдындағы тексеру

Тексеру кезінде бір пропеллердің шетінде жарықшақ табылды. Тапсырыс беруші асығып тұр.

2-КЕЙС

Ұшу кезінде

Дрон 400 м қашықтықта. Төмен ұшып келе жатқан тікұшақ көрінді.

3-КЕЙС

Байланыс үзілді

Батарея 35%, байланыс үзілді, дрон қайтып келе жатыр, бірақ үй нүктесі мен сіздің арада ағаштар бар.

Талқылау: қандай тармақ қолданылады, қандай әрекет, кімге хабарлау керек?

БЕКІТУ

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Ұшу алдындағы күні оператор не істейді?
2. Ұшу орнын бағалауда нені ескереміз?
3. Симулятор нақты ұшудан немен ерекшеленеді?
4. G класында көріну мен бұлт минимумы қандай?
5. VLOS пен EVLOS қашықтықтары қандай?
6. Байланыс үзілгенде ПАЖ не істеуі тиіс?
7. Батарея ескертуі қай деңгейде беріледі?
8. Ұшудан кейін қандай деректер сақталады?

ДЕРЕККӨЗДЕР

Нормативтік құқықтық актілер

ПАЖ пайдалану қағидалары — ИИДМ м.а. 2020 ж. 31 наурыздағы № 706 бұйрығы (2024 ж. 9 қаңтардағы ред.) · zakon.uchet.kz, V2000022031

Бастапқы редакция (2020) — ресми мәтін, caa.gov.kz сайтындағы PDF · 36, 41–46, 56–57-тармақтар

ПАЖ-ға ең төменгі техникалық талаптар — 2024 ж. № 15 бұйрық, 1-қосымша · zakon.uchet.kz, V2400033899

ҚР әуе кеңістігін пайдалану қағидалары — № 506 (21.04.2026 ред.), 82-1, 82-2-тармақтар

ҚР Азаматтық авиация комитеті — ПҰА есепке алу бөлімі · caa.gov.kz